-9/3/26

FUNCIONES: LIMITES Y CONTINUIDAD

3

a)

Dominio (-4, 4)

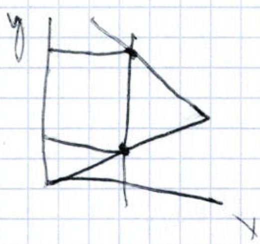
Monotonía: Sí

Simetría: Sí

1) Concepto de función

correspondencia entre dos variables, la variable "x" (independiente) y la variable "y" o f(x) (dependiente), de modo que a cada valor de "x" le corresponde un único valor de "y".

si función



No función

4 formas de representar una función

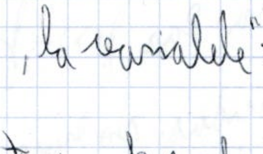
1) enunciado "..."

2) tabla de valores

x	y
0	0
2	8

3) Expresión algebraica $y = 4x$

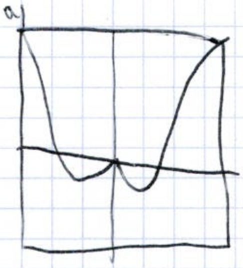
4) gráfica



-10/3/26

Características de una función

- Dom f
- Im f
- Pto de corte ejes
- continuidad
- Monotonía
- Extremos relativos
- Simetría
- Periodicidad



Dom(f) = $(-\infty, \infty)$

Im(f) = $[-1, +\infty)$

Pto corte ejes: { Eje X: $(-3,0)$; $(0,0)$; $(3,0)$
Eje Y: $(0,0)$

Continua: La funcion es continua en todo su dominio.

Monotonia { Crecimiento: $(-2,0) \cup (2,+\infty)$
(x_1, x_2) Decreciente: $(-\infty,-2) \cup (0,2)$

Extremos relativos { Maximo: $(0,0)$
(x,y) Minimo: $(-2,-1)$ y $(2,-1)$

Impar
$f(-x) = -f(x)$

Simetria: Par $f(x) = f(-x)$

Periodicidad: No hay

Dom(f) $[-3,1) \cup (1,\infty)$

Im(f) $(-\infty,\infty)$

$\to y=0$

Pto corte ejes { Eje X: $(-3,0)$; $(-1,0)$; $(1,0)$
Eje Y: $(0,1)$
$\llcorner x=0$

Continua: La funcion es discontinua en $x=1$ → donde hay una discontinuidad inevitable de salto finito

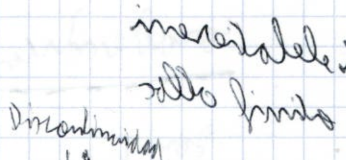
Monotonia { Crecimiento $(-2,1) \cup (1,\infty)$
Decrecimiento $(-3,-2)$

Extremos relativos { Maximos —
Minimos $(-2,-1)$

Simetria: No hay

Periodicidad: No hay

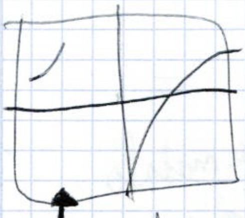
Discontinuidad



Evitable

Discontinuidad inevitable de salto finito

Discontinuidad inevitable de salto infinito



Dom(f) $[-4,-2] \cup (0,+\infty)$
Im(f) $(-\infty,+\infty)$

Ptos corte eje { Eje x: $(1,0)$
Eje y: no hay

Monotonía { Crecimiento: $(-4,-2) \cup (0,+\infty)$ → no se cierra intervalo cont
Decrecimiento: no hay constantes

Extremos relativos { Máximo: $(-2,3)$
Mínimo:

Continuidad: La función es continua en todo su dominio

Simetría: no hay

Periodicidad: no hay

$\boxed{d}\ \boxed{f}$
todo solo pone

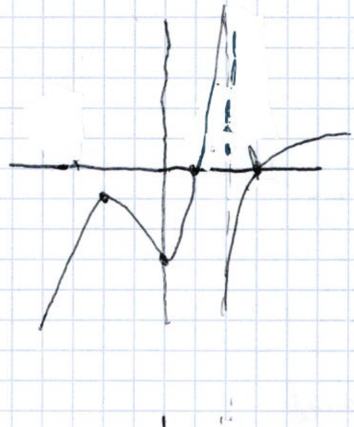
Dom(f) $(-\infty,\infty)$

Simetría: Impar

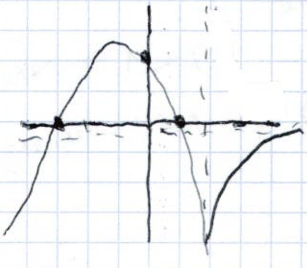
Periodicidad: si $(-3,5)$

-11/3/26

4

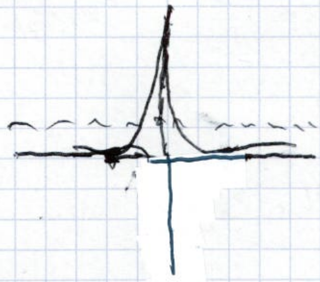


$\boxed{7}$



13/3/26

8



Una dice modelo normal e hacia arriba

$\boxed{9}$ $\boxed{10}$

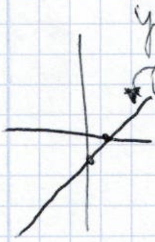
Funciones elementales Propiedades

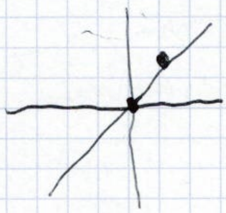
$y = x$ Recta

$y = mx$ F. lineal

$y = mx + n$ F. Afin

Afin



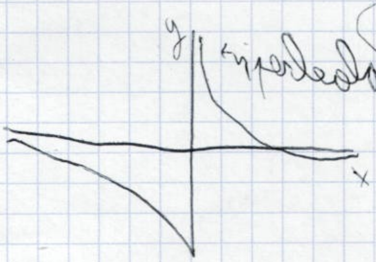


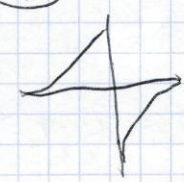
$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

Funciones de proporcionalidad inversa

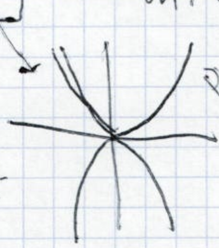
$y = \frac{1}{x}$

$y = \frac{-1}{x}$





$\boxed{y = x^2}$ Funcion cuadratica



$y = x^2$

$y = 2^x$ → Funcion exponencial

Siempre pasa por $x = 0$, $y = 1$

$x < 1$ → Crece

$x > 1$ → Decrece

14f

Logaritmo $\log \square =$

$\log_{1/2} \square =$

$\ln \square =$ $\boxed{\square > 0}$

(Argumento Argumento del logaritmo)

14f

$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2}$

$x^2 + x + 2 \geq 0$

$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-7}}{2}$ $\begin{cases} \frac{-1 + \sqrt{-7}}{2} \\ \frac{-1 - \sqrt{-7}}{2} \end{cases}$

$+ + + + + + + +$

Dom(f) = $\mathbb{R}$

$y = 0^2 + 0 + 2$ $\boxed{2 > 0}$

-18/3/26

14g

$f(x) = \log_{10}(7x - 10)$

$7x - 10 > 0$

$7x > 10$ Dom f: $\left(\frac{10}{7}, \infty\right)$ Dom $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$

$x > \frac{10}{7}$

14h

$(-1)^2 - 4 \cdot -1 + 3$

$+1 \quad +4 + 3$

$+8$

$\ln(x^2 - 4x + 3)$

$+ \quad | \quad - \quad | \quad +$

$1 \quad 3$

$x^2 - 4x + 3 > 0$

$x^2 - 4x + 3 = 0$

$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm 2}{2} \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix}$

14 g)

$f(x) = \dfrac{3x-4}{\log_2(x^2+3)-2}$

$Dom(f) = \mathbb{R} - \{\pm 1\}$ $\log(x^2+3) - 2 = 0$

$4 = x^2+3 \to 2^2 = x^2+3$

$\log_2(x^2+3)$

$+++++++$

$x^2 = \sqrt{1} = \sqrt{1} = \pm 1$

$x^2+3>0$

$x^2 = \pm\sqrt{3} = \nexists$

15 g)

$g(x) = \sqrt{\dfrac{-3}{x^2-9}}$

$\dfrac{-3}{x^2-9} \geq 0$

$-\quad + \quad -$

$-3 \quad 3$

$x^2-9=0$

$\dfrac{-3}{(x+3)\cdot(x-3)} \geq 0$

$x = \pm 3$

$h(-4) = -$

$(-3, 3)$

Restricción por denominador

$Dom(f) \neq \mathbb{R} - \{\pm 3\}$

$Dom(-3, 3)$

14 ñ) $\ln(1+\ln x)$

ñ) $\dfrac{x}{1+\ln x}$

Restricción por logaritmo

$\ln x \geq 0$

$(0, +\infty)$

$\ln x \geq -1$

Restricción

$\ln x = -1$

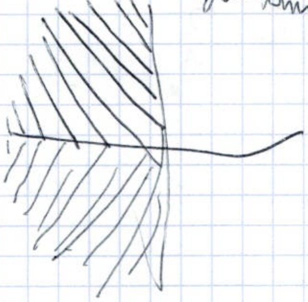
$e^{-1} = x$

$\boxed{\dfrac{1}{e} = x}$

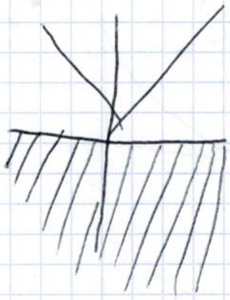
$Dom(0, \frac{1}{e}) \cup (\frac{1}{e}, \infty)$

$Dom(g) = (0, \infty) - \{\frac{1}{e}\}$

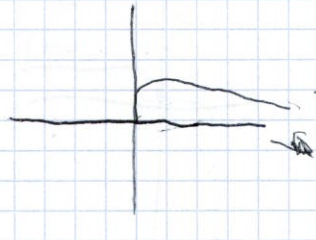
$y = \log_2 x$ → logarítmica



$y = |x|$ Función valor absoluto



$y = \sqrt{x}$ $\cancel{(\pm\sqrt{x})}$

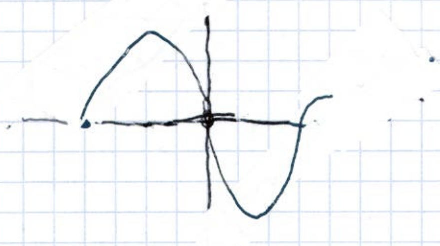


$+\sqrt{x}$

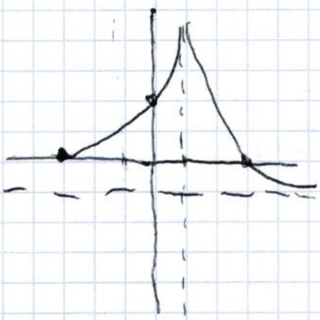
$-\sqrt{x}$

Función raíz cuadrada

(9)



(10)



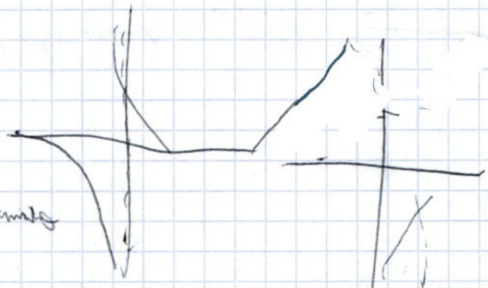
TRANSFORMACIONES ELEMENTALES

$y = \dfrac{\square}{x \pm \square} \pm \square$

Desplazamiento

vertical de igual desplazamiento

Desplazamiento horizontal de igual desplazamiento



$y = (x \pm \square)^2 \pm \square$

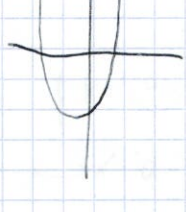
ΔH ΔV

valor signo contrario

igual

signo

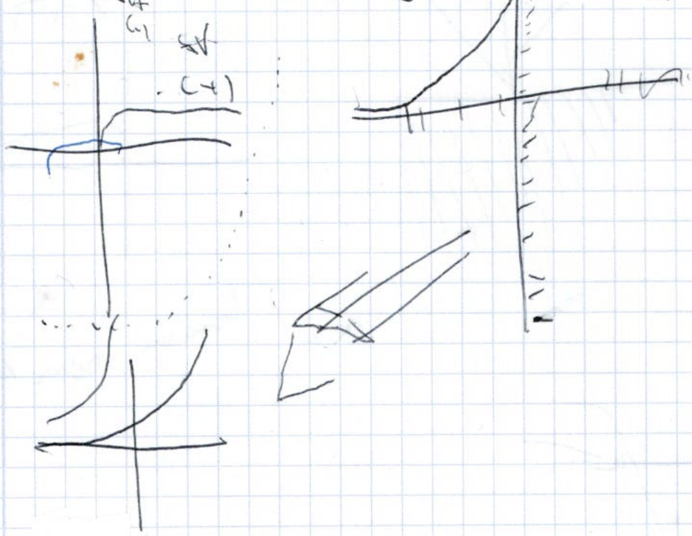
igual



$y=\sqrt{x+\square}$ $y=2^x$ $y=2^{x+0}$

2

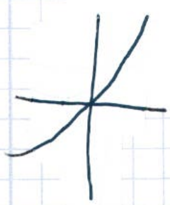
1



$\boxed{13}$

13

(1)



Asíntota en el $x=-3$ $y=-4$

Corte $(0,0)$

$y=2^x-1$

(2)

Dominio: $(-\infty,+\infty)$

Asíntota $x=1$ $y=0$

$y=\frac{1}{x-1}$

(3)

Dominio $(-\infty,+\infty)$

Asíntota $x=1$ $y=-2$

$y=\frac{1}{x+1}-2$

(4)

Dominio $(-\infty,-1)$

Asíntota $y=0$ $x=-1$

$y=-2^{x+3}$

(15)

i)

$y(x) = \frac{x}{1+\ln x}$ → Denominador → Logaritmo

→ $(0,\frac{1}{e}) \cup (\frac{1}{e},\infty)$ → $(0,\infty) - \{\frac{1}{e}\}$

$x>0$ $(0,+\infty)$

$1+\ln x = 0$

$\ln = -1$

$x = e^{-1}$ $\boxed{x=\frac{1}{e}}$

m)

$\frac{1-\sqrt{x+1}}{x-5}$ Restricciones raíz

Restricción por denominador → $[-1,5)$ $(5,\infty)$

$-5+x=0$

$\boxed{x=5}$

$-\sqrt{x+1}$

$x+1 \geq 0 \to x \geq -1$ $[-1,\infty)$

n) $\frac{1-\ln(7-x)}{\sqrt{x+3}}$ Logaritmo

Raíz

Denominador

(*) Por que es raíz cuadrada no hay cero en el denominador

$x+3>0$

$x>-3$

$(-3,\infty)$

$7-x>0$

$-x>-7$

$x<7$

$(-\infty,7)$

Límite de una función en un punto. Límites laterales

$\lim_{x=1^+} f(x) = \square$
$\lim_{x=1^-} f(x) = \square$ } Ya mismo $\rightarrow \lim_{x \to 1} f(x)$

$\lim_{x=1^+} f(x) = \square$
$\lim_{x=1^-} f(x) = \square$ } Diferente $\nexists \lim f(x)$

$\lim_{x\to 1^+} f(x) = 2$
$\lim_{x=1^-} f(x) = 1$

$\lim f(x) = \nexists$ $x \to 1$

$\lim_{x=1^-} f(x) = \boxed{1}$

$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \boxed{1}$

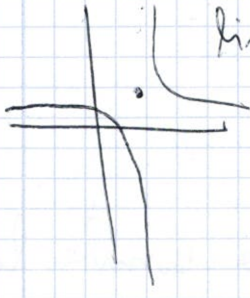
$\lim_{x\to 1} f(x) = 1$

$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 2$

$\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1$

17

$\boxed{17}$



$f(2) = \nexists$

$\lim_{x=2^+} f(x) = +\infty$

$\lim_{x=2^-} f(x) = -\infty$

$\lim_{x=3^+} f(x) = 2$

$\lim_{x=3^-} f(x) = 2$

$\lim f(x) = \nexists$

$\lim_{x\to 2} f(x) = [2, 1]$

$x \to 3$

$\lim_{x \to 3} f(x) = \boxed{2}$

(5)

Dominio $(0,+\infty)$

Corte $x\ (4,0)$

$y\ (0,2)$

$y=\sqrt{x}-2$

(6)

Dominio $(-\infty, 1,5)$

Asíntota $x=2,5$ $y=3$

$y=2^x-3$

(7)

Dominio $(-\infty, 1)$

Corte

$x\ (1,0)$

$y\ (0,-1)$

$y=\sqrt{1-x}$

(8)

Dominio $(-\infty,+\infty)$

Corte $x\ -3,0$

$y\ 0,-1$

$f(x)=-\sqrt{x+4}$

-17/3/26

Dominio de una función

Fracción → $Dom\, f = \mathbb{R} - \{\boxed{}\}$ son los valores de "x" que hacen nulo el denominador

14a

a) $\dfrac{x^2-1}{x^2-9}$

$x^2-9=0$

$x=\pm\sqrt{9}$

$x=\pm3$

$Dom\, f = \mathbb{R} - \{-3,3\}$

14b

b) $\dfrac{x^2-4}{x^2+1}$

$x=\pm\sqrt{\cancel{-1}\ 1}$

$+\sqrt{1}$

$Dom\, f = \mathbb{R}$

141

Puede ser entera

c) $f(x) = \frac{3x-1}{2x^2-7x+5}$ $\mathbb{R} - \{1, \frac{5}{2}\}$

$\frac{7 \pm 3}{4} \begin{cases} \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \\ \frac{4}{4} = 1 \end{cases}$

$\boxed{\text{Raices cuadradas}}$

$\sqrt{\square} \rightarrow \boxed{\square \geq 0}$

14d)

$f(x) = \sqrt{3x+5}$ no puede ser negativo $\boxed{3x+5 \geq 0}$ $\boxed{3x \geq -5}$ $x \geq \frac{-5}{3}$

Dom f $[-\frac{5}{3}, \infty)$

si 3 - se le da la vuelta a la igualdad (3)

14e)

$f(x) = \sqrt{1-4x^2}$

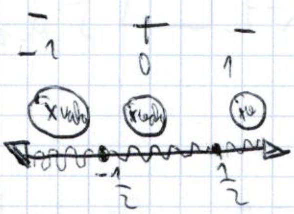
$1 - 4x^2 \geq 0$

$-4x^2 + 1 \geq 0$

$1 \geq 4x^2$

$\sqrt{\frac{1}{4}} \geq x$

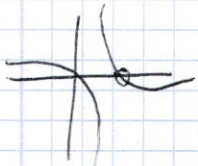
$x = \pm \frac{1}{2}$



Dom $f = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

$f(-1)$.

se sustituye que no cumple la inecuacion - uno +... se cumple



$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \to 3^+} f(x) = 2$

$\lim_{x \to 3^-} f(x) = 2$

$\lim f(x) = \nexists$

$\lim_{x \to 2} f(x) \; (-\infty, +\infty)$

$\lim_{x \to 3} f(x) = (2, 2)$

-24/3/26

18

$f(2) = \nexists$

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = +\infty$ ✗

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \to 2} f(x) = \nexists$

$f(2) = 1$ $\quad f(3) = \nexists$

$\lim_{x = 2^+} (x) = 1$ $\quad \lim_{x \to 3} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 1$ $\quad \lim_{x \to 3^-} f(x) = +\infty$

$\lim_{x = 2} f(x) = 1$ $\quad \lim_{x \to 3} f(x) = +\infty$

20

a)	c)	b)
$f(-1) = 4$	-1	2
$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 4$ ✗	1	$-\infty$
$\lim_{x \to -1^-} f(x) = 1$	4	2
$\lim_{x \to 1} f(x) = \nexists$	$\nexists$	$\nexists$

En $x = -1$ hay una discontinuidad evitable de salto finito

En $x = 1$ hay una discontinuidad inevitable en salto infinito.

-25/3/26

E1 a

punto de cambio

$a)\ f(x) = 3x+4$ si $x < -1$

x^2-4 si $x \geq -1$

En $x = -1$

3 pasos

1º paso $f(-1) = (-1)^2 - 4 = -3$

2º paso $\lim_{x \to -1} f(x) = - \nexists$

$f(-1) = \lim_{x \to 1} f$

discontinuidad

Inevitable de salto finito

$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 1$

$\nexists$

$-\infty$

$+\infty$ salto infinito

$\lim_{x \to 1^+} (x) = -3$

diferente

$\frac{3}{2}$ igual

2 igual → salto evitable

$\frac{3}{2}$

20 ocle

c d f

c)

$f(-1) = 0$

$f(x) = \nexists$

$\lim_{x \to -1} f(x) = 1$

$\lim_{x \to 1} f(x) = 1$

$\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1$

d)

$f(x) = \nexists$

$\lim_{x \to 1} f(x) = \nexists$

$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 2$

$\lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$

f)

$f(x) = 1$

$\lim_{x \to -1} f(x) = 1$

$\lim_{x \to -1^-} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \to -1^+} f(x) = 2$

discontinuidad evitable

E 1

$b)\ f(x) = \begin{cases} 2-x \leq 0 \\ \frac{1}{x} \text{ si } > 0 \end{cases}$

$f(0) = 2$

$\lim f(x) = 2$

$\lim = 0$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 2$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \nexists$

$c)\ f(x) \begin{cases} 3x+4 \text{ si } x < -1 \\ 0 \text{ si } x = -1 \\ x+2 \text{ si } x > -1 \end{cases}$

$f(-1) = 0$

$\lim_{x \to 1} f(x) = 0$

salto inevitable infinito

$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 1$

$\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1$

d) $f(x) = 2 - x^2$ si $x \leq 2$

$\frac{x}{2} - 3$ si $x > 2$

$f(2) = -2$

Salto evitable

$\lim_{x \to 2} f(x) = -2$

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = -2$

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = -2$

e)

$f \begin{cases} 2 - x^2 & \text{si } x \neq 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \end{cases}$

$f(2) = -2$

$\lim_{x \to 2} f(x) = -2$

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 0$

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = 0$

f) $\begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

$f(0) = 0$

$\lim_{x \to 0} f(x) = 0$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \cancel{0}$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \cancel{0}$

-8/4/26

Eje

Eje

Si $\frac{1}{x-2}$ evaluar 1 y -2

h) $f(x) = \begin{cases} \boxed{2 - x} & \text{si } x \leq 0 \\ \boxed{\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

En $x = 0$

1) $f(0) = 2 - 0 = 2$

2) $\lim f(x) = x \to 0^- 2$ $\lim f(x)$ ... $\lim f(x) = +\infty$ ...

→ Discontinuidad inevitable de salto infinito

No se sustituye a

x	$f(x)$
0,1	100
0,001	1000
	$+\infty$

21 d, e

d) $f(x)\begin{cases} 2-x^2 & si\ x\leq 2 \\ \frac{x}{2}-3 & si\ x>2 \end{cases}$

$f(2)=-2$

$\lim_{x\to 2} = -2$

$\lim_{x\to 2^+} = -2$

$\lim_{x\to 2^-} = -2$

En $x=2$ es continua.

e) $f(x)\begin{cases} 2-x^2 & si\ x\neq 2 \\ 0 & si\ x=2 \end{cases}$

$f(2)=\cancel{0}$

$\lim_{x\to 2} = 0$

En $x=2$ Discontinuidad salto evitable

$\lim_{x\to 2^-} = -2$

$\lim_{x\to 2^+} = -2$

-10/4/26

$f(x)\begin{cases} \frac{1}{x} & x\neq 0 \\ 0 & si\ x=0 \end{cases}$

En $\boxed{x=0}$

1) $f(0)=0$

2)

$\lim_{x\to 0} = \cancel{0}$

$\lim_{x\to 0^-} = -\infty$

$\lim_{x\to 0^+} = +\infty$

x	y
-0,1	
-0,01	
-0,001	
-0,0001	
-0,00001	
	$\boxed{-\infty}$

x	y
0,1	
0,01	
0,001	
0,0001	
	$\boxed{+\infty}$

Discontinuidad de salto infinito

3) $f(0) \neq \lim_{x\to 0} f(x)$

22 b) 23 K

a) $f(x)\begin{cases} 4-x & si\ x>3 \\ 1 & si\ -1<x\leq 3 \\ x+2 & si\ x<-1 \end{cases}$

En $x=-1$

① $f(-1)=\nexists$

② $\lim\limits_{x\to -1}$

$\lim\limits_{x\to -1^+} = 1$

$\lim\limits_{x\to -1^-} = 1$

③ $f(-1)\neq \lim\limits_{x\to -1}(x) \to$ Discontinuidad evitable

En $x=3$

① $f(3)=1$

② $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=1$

$\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)=1$

$\lim\limits_{x\to 3^+} f(x)=1$

③ $f(3)=\lim\limits_{x\to 3} f(x)$

Continua

→ Discontinuidad inevitable ⇒ ~~Asíntota~~

23 J

$f(x)\begin{cases} x^2-a & si\ x\leq 1 \\ 2x+a & si\ 1<x<3 \\ b-ax & si\ x\geq 3 \end{cases}$ a y b para continua

En $x=1$

① $f(1)=1^2-a=1-a$

② $\lim\limits_{x\to 1} =$

$\lim\limits_{x\to 1^-} = 1-a$

$\lim\limits_{x\to 1^+} = 2+a$

③ $f(1)=\lim\limits_{x\to 1} f(x)$

$1-a=2+a$

$-1=2a$

$a=\frac{-1}{2}$

En $x=3$

① $f(3)=b+3a$

② $\lim\limits_{x\to 3} =$

$\lim\limits_{x\to 3^+} = 6+a$

$\lim\limits_{x\to 3^-} = b+3a$

③ $f(3)=\lim\limits_{x\to 3} f(x)$

$6+a=3a+b$

$6=2a$

$a=\frac{6}{2}$

$6-\frac{1}{2}=b+\frac{3}{2}$

$a=\frac{1}{2}$

$b=4$

22 b

$-x-3$ si $x < -2$

-1 si $-2 \leq x \leq 3$

$x-3$ si $x > 3$

En $x=-2$

1) $f(-2) = -1$

$\lim_{x \to 2} = -1$

$\lim_{x \to 2^-} = -1$

$\lim_{x \to 2^+} = -1$

3) $f(-2) = \lim_{x \to -2} f(x) = -1$

En $x=3$

$f(3) = -1$

$\lim_{x \to 3} = \nexists$

$\lim_{x \to 3^-} = 0$

$\lim_{x \to 3^+} = -1$

3) $f(3) \neq \lim_{x \to 3} f(x)$

Discontinuidad ~~Inevitable~~ de salto finito.

23 f

$f(x) = \begin{cases} x^2-5x+a & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

$f(0) = 2$

$a = 2$

$\lim_{x \to 0} = a$

$\lim_{x \to 0^-} = +a$

$\lim_{0^+} = +a$

13/4/26

23d

Calculo de indeterminaciones.

$\frac{K}{0}$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty-\infty$, 1^{∞}

24a

1º Resolver limites

a) $\lim_{x\to 0}\left(5-\frac{x}{2}\right)=5$

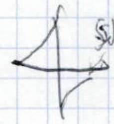
b) $\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x}\to\frac{0}{0}$ → Indeterminacion

Indeterminacion $\frac{K}{0}$

$\frac{K}{0}$ → Asintotas verticales → limites laterales $(-\infty, +\infty, \nexists)$

$\lim \frac{2}{x^2}=\infty$

$x\to 0$ Ind



salto infinito

$\lim_{x\to 0^-}\frac{2}{x^2}\to\frac{2}{0}=\infty$

$\frac{K}{0}$ → compara → $+\infty, -\infty, \mathbb{R}$

$\lim_{x\to 0^+}\frac{3}{x^2}\to\frac{2}{0^+}=\infty$

$+\infty, +\infty$

$-\infty + -\infty$

$+\infty - \infty = \mathbb{R}$

Discontinuidad asintotica

c)

$\lim_{x\to -1}\frac{x+2}{x+1}$

→ $\lim \frac{x+2}{x+1} = \frac{1}{0^-} = \boxed{-\infty}$

→ $\lim \frac{x+2}{x+1} = +\infty$

→ $\lim \frac{x+2}{x+1}$

Discontinuidad Asintotica

$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-3}{2x+4} = \frac{1}{8}$

$\lim \quad \to 3,1$

$x\to 2 \quad = \frac{1}{0}(-\infty)$

Discontinuità ad inevitabile

salto infinito

$\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{0}(+\infty)$

25d,e

23l

$a+2^x$ si $x\leq 1$

$bx+ax^2$ si $1<x<3$

$1+b+ax$ si $x\geq 3$

En $x=1$

$f(1)=a+2$

$\lim_{x\to 1} = b1+a1$

$\lim_{x\to 1^+} =$

$\lim_{x\to 1^-}$

$b1+a1=a+2$

$b=2$

En $x=3$

$f(3)=1+b+a3 \quad 1+2+3a$

$\lim_{x\to 3} b3+a3^2$

$6+9a$

$\lim_{x\to 3^+}$

$\lim_{x\to 3^-}$

$3+3a=6+9a$

$-3=6a$

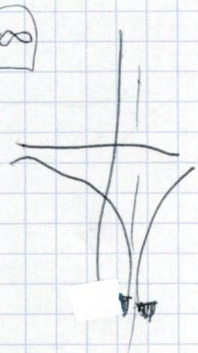
$a=\frac{-3}{6}$

$a=-0,5$

25 d

A.V → Asíntota Vertical

$\lim_{x \to 2} \frac{1-x}{(x-2)^2} = \frac{-1}{0} = \boxed{-\infty}$



$\lim_{x \to 2^-} \frac{-1}{0} + \infty$

$\lim_{x \to 2^+} \frac{-1}{0} + \infty$

25 e

$x = -3$

$\lim_{x \to -3} \frac{(5-x)^2}{x+3} = \frac{64}{0} = +\infty$

$\to (-\infty)$

-14/4/26

Indeterminacion (0/0)

0/0 → Factorizar numerador y denominador y simplificar

→ $\sqrt{\ }$ → multiplicar el nºp por el conjugado

26 a

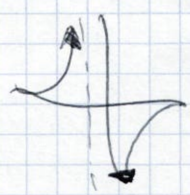
a) $\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{3x \log x} = \boxed{\frac{0}{0}}$ IND

$\frac{x^2}{3x \log x} = \frac{x}{3 \log x} = \frac{0}{3} = 0$

26 b

d) $\lim_{x \to 2} = \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{0}{0}$

$\frac{\cancel{x-2}}{(\cancel{x-2}) \cdot (x+2)} = \frac{1}{(x+2)} = \frac{1}{4}$



g) $\lim_{x \to 2} \frac{x^2-4}{x^2+4x+4} = \frac{0}{0}$ $\frac{(x-2)(\cancel{x+2})}{(x+2)^{\cancel{2}}} = \frac{-4}{0}$ $\lim_{x \to 2^-} = \frac{(x-2)}{(x+2)} = \frac{-4}{0^-} = -\infty$ $\lim_{x \to 2^+} = \frac{(x-2)}{(x+2)} = \frac{-4}{0^+} = +\infty$

-27/4/26

$+\infty - \infty$ → Raíz cuadrada: Multiplicar y dividir por el conjugado
→ Fracciones: unir en una sola fracción, agrupar términos y simplificar.

32a

$$\lim_{x\to-\infty} 2x+\sqrt{x^2+x} = \boxed{-\infty+\infty}_{IND} = \lim_{x\to\infty} \frac{(2x+\sqrt{x^2+x})(2x-\sqrt{x^2+x})}{(2x-\sqrt{x^2+x})} =$$

$$\frac{4x^2-(x^2+x)}{2x-\sqrt{x^2+x}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2-x}{2x-\sqrt{x^2+x}} = \boxed{\frac{\infty}{-\infty}}_{IND} = \boxed{-\infty}_{\text{r.d.g}}$$

c) $$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2+1} = \boxed{\infty-\infty}_{IND} = \frac{(\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2+1})(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2+1})}{(\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2+1})}$$

$$= \frac{x^2+x-x^2+1}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2+1}} = \frac{+x-1}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2+1}} = \boxed{\frac{-\infty}{\infty}}_{IND} =_{\text{r.d.g}} \frac{1}{2}$$

32le

$$\Downarrow$$

$$\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2+x}$$

$$x+x=2x$$

$$\frac{x-1}{2x}$$

31 e)

$$\lim \left(\frac{x^2+1}{2x-1} - \frac{2x^2+1}{4x}\right) = +\infty-\infty$$

$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{(x^2+1)4x-2x^2+1(2x-1)}{(2x-1)\cdot 4x}\right)$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\cancel{4x^3}+4x-\cancel{4x^3}+2x^2-2x-1}{8x^2+4x} = \frac{2x^2+2x+1}{8x^2-4x} = \boxed{\frac{+\infty}{\infty}}_{IND} = \frac{2}{8} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

31f

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x^3+1}{x^2}-\frac{3x^3}{x^2+1}\right)=\boxed{\infty-\infty}_{I.ND}=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{(3x^3+1)(x^2+1)-3x^5}{x^2\cdot(x^2+1)}\right)$$

$$=\lim\frac{3x^5+3x^3+x^2+1-3x^5}{x^4+x^2}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{3x^3+x^2+1}{x^4+x^2}=\boxed{\frac{\infty}{\infty}}_{IND}=r.d.q.\ 0$$

d.I No ∞ e $\boxed{0}$

31c

$1^\infty=$

$$\lim_{\boxed{x\to\infty}}(P(x))^{q(x)}=\boxed{1^\infty}=e^{\lim_{x\to\square}((p(x)-1)\cdot q(x))}$$

34a

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x-3}{2x+1}\right)^{x+1}=1^\infty=e^{\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-3}{2x+1}-1\right)\cdot(x+1)}=$$

$$e^{\lim_{x\to\infty}\left(\cancel{\frac{2x-3-2x-1}{2x+1}}\right)\cdot(x+1)}\qquad (2x-3)\cdot(x+1)=2x^2-3$$

$$\frac{-4}{2x+1}\cdot(x+1)=\frac{-4x-4}{2x+1}=e^{-2}=\frac{1}{e^2}$$

	x	$+1$
$2x$	$2x^2$	$2x$
-3	$-3x$	-3

34c

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{x-3}{x}\right)^{x^2+1}\ \text{①}\ \text{[illegible]}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x}{x-3}}\right)^{x+1}$$

① [illegible]

$$\lim\left(1+\frac{1}{\frac{x}{x-3}}\right)^{\frac{x}{x-3}\cdot\frac{x-3}{x}\cdot(x^2+1)}$$

$$=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{x-3}{x}\cdot(x^2+1)}$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{1-x^2} = \frac{0}{0} \Rightarrow \frac{x-1}{-(x^2-1)} = \frac{\cancel{(x-1)}}{-(x+1)\cancel{(x-1)}} = \frac{1}{-(x+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}\cdot(x+1)} = \frac{0}{(x+1)} = 0$$

27

$$a) \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \boxed{\frac{0}{0}} = \lim_{x\to 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

IND

27 c

$$c) \lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{3x}-3}{3-x} = \boxed{\frac{0}{0}}$$

IND

$$\frac{\sqrt{3x}-3\ (\sqrt{3x}+3)}{3-x\ (\sqrt{3x}+3)} = \frac{3x-9}{3-x\sqrt{3x}+3} = \lim \left(\frac{3\cdot\cancel{(x-3)}}{\cancel{3-x}\cdot\sqrt{3x}+3} \right.$$

$$\frac{3}{-(\sqrt{3x}+3)} = \frac{3}{-6} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$f) \lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2\ (\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x+5}-3\ \sqrt{x}+2} = \frac{x-4}{(\sqrt{x})-2+(\sqrt{x+5})-3}$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x+5}-3} \rightarrow \frac{\sqrt{x}-2\ \sqrt{x}+2\ \cdot(\sqrt{x+5}+3)}{\sqrt{x+5}-3\ (\sqrt{x+5}+3)} = \frac{\cancel{(x-4)}\ (\sqrt{x+5})+3}{(\sqrt{x}+2)\ \cancel{(x-4)}} : (x+2)$$

26 K

27 f

$$\frac{\sqrt{x+5}+3}{x+2} = \frac{\sqrt{9}+3}{4} = \frac{6}{4}$$

26k

$$\lim_{x \to -2} \frac{4+2x}{(x+2)^2} = \frac{0}{0}$$

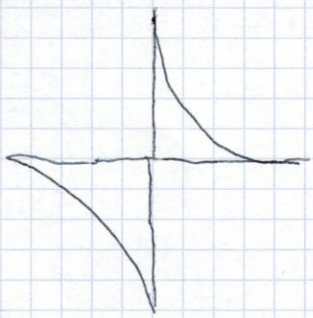
$$\frac{2\cdot(2+\cancel{x})}{(x+2)(\cancel{x+2})} = \frac{2}{x+2} = \boxed{\frac{2}{0}}$$ IMP

lim.

$$\lim_{x \to -2^-} \frac{2}{x+2} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

∄

$$\lim_{x \to -2^+} \frac{2}{x+2} = +\infty \qquad \frac{2}{0^+}$$



27g

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{2-x}-1} = \frac{0}{0}$$

$$\frac{\sqrt{x}-1\;(\sqrt{x}+1)(\sqrt{2-x}+1)}{\sqrt{2-x}-1\;(\sqrt{x}+1)(\sqrt{2-x}+1)}$$

$x-1\;(\sqrt{2-x}+1)$

$2-x-1\;(\sqrt{x}+1)$

$1-x$

$$\frac{\cancel{(x-1)}\sqrt{2-x}+1}{-\cancel{(x-1)}(\sqrt{x}+1)}$$

$$\frac{\sqrt{2-x}+1}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{2-1}+1}{\sqrt{1}+1}$$

$$= \frac{-2}{2} = \boxed{-1}$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{1-x^2} = \frac{0}{0} \Longrightarrow \frac{x-1}{-(x^2-1)} = \frac{\cancel{(x-1)}}{-(x+1)\cancel{(x-1)}} = \frac{1}{-(x+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}\cdot(x+1)} = \frac{0}{(x+1)} = 0$$

27

$$a)\ \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \boxed{\frac{0}{0}}_{IND} = \lim_{x\to 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

27 c

$$c)\ \lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{3x}-3}{3-x} = \boxed{\frac{0}{0}}_{IND}$$

$$\frac{\sqrt{3x}-3}{3-x}\frac{(\sqrt{3x}+3)}{(\sqrt{3x}+3)} = \frac{3x-9}{3-x\sqrt{3x}+3} = \lim \left(\frac{3\cdot\cancel{(x-3)}}{\cancel{3-x}\cdot\sqrt{3x}+3}\right.$$

$$\frac{3}{-(\sqrt{3x}+3)} = \frac{3}{-6} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$f)\ \lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x+5}-3\sqrt{x}+2} = \frac{x-4}{(\sqrt{x})-2+(\sqrt{x+5})-3}$$

$$\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x+5}-3} \rightarrow \frac{\sqrt{x}-2\ \sqrt{x}+2\cdot(\sqrt{x+5}+3)}{\sqrt{x+5}-3\ (\sqrt{x+5}+3)\ (\sqrt{x}+2)} = \frac{\cancel{(x-4)}\ \sqrt{x+5}+3}{\cancel{(x-4)}\cdot(x+2)}$$ $\frac{0}{0}$

26 k

27 f 1

$$\frac{\sqrt{x+5}+3}{x+2} = \frac{\sqrt{9}+3}{4} = \frac{6}{4}$$

34i)

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{x-3}{x}\right)^{x^2+1} = +\infty$$

34le | 32le | 31l

31l)

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+1}{2x} - \frac{x^2-x}{x+1}$$

común denominador $2x\cdot(x+1) = 2x^2+2x$

$$\frac{(2x^2+1)\cdot(x+1)-(x^2-x)\cdot(2x)}{2x^2+2x}$$

$$= \frac{\cancel{2x^3}-\cancel{2x^3}+2x^2+2x^2+x+4}{2x^2+2x} = \frac{4x^2+x+4}{2x^2+2x} = \frac{4}{2} = 2$$

32le)

$$\lim_{x\to\infty}\left(x-\sqrt{4x+8}\right) = +\infty \quad \text{a.d.q} \quad \rightarrow \text{conjugado} \quad \boxed{\frac{\infty}{\infty}} \text{ IND}$$

34le)

$$\lim_{x\to\infty}\left(2-\frac{x}{x+1}\right)^{2-x}$$

$$e^{\lim_{x\to\infty}\left(2-\frac{x}{x+1}\right)(2-x)} \quad 2-1=1 \qquad e^{\lim\left(1-\frac{x}{x+1}\right)\cdot(2-x)}$$

$$\lim_{x\to\infty}(2-x) = -\infty$$

$$e^{\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1-x}{x+1}\right)} = e^{\lim_{x\to\infty}\frac{2-x}{x+1}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-x+2}{x+1} = -1$$

20/4/25

(34 f) $\lim_{x \to -1} (2+x)^{\frac{3}{x+1}} = e^{\lim_{x\to -1}}$

$p(x) \quad q(x)$

$\searrow e^{\lim_{x\to a} (p(x)-1)(q(x))} = e^{\lim_{x\to -1} (2+x-1)\cdot\left(\frac{3}{x+1}\right)} =$

$e^{\lim_{x\to -1} (1+x)\left(\frac{3}{x+1}\right)} = e^{\lim_{x\to -1} \frac{3+3x}{x+1}} = e^3$

ΔV

$\Delta H \to$ no tiene oblicua

$\to$ si no puede tener o no tener

37a

$f(x) = \frac{2}{x+1}$ $\qquad$ Dom $f(x) = \mathbb{R} - \{-1\}$

candidatos $\Delta V \to$ valores que no pertenecen al dominio

$\boxed{\frac{2}{0}}$ (I.N.D)

$\boxed{AV}$

- $\lim_{x\to -1^-} \frac{2}{x+1} = \frac{2}{0^-} = -\infty$

$\cancel{X}$

- $\lim_{x\to -1^+} \frac{2}{x+1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$

$\boxed{AH}$

$\boxed{\pm\infty \text{ de fracciones}}$

$\lim_{x\to\infty} \frac{2}{x+1} = \frac{2}{\infty} = 0 \to$ si existe una asíntota vertical en $y=0$

como tiene ΔH no tiene oblicua

$\frac{x+2}{x^2-4}$ Dom $f = \mathbb{R} - \{\pm 2\}$

AV

$\lim_{x \to 2} \frac{x+2}{2^2-4} = \boxed{\frac{4}{0}}$ x=2 Asíntota vertical

IND

$\lim_{x \to 2^-} \frac{x+2}{x^2-4} = \frac{4}{0^-} = -\infty$

$\lim_{x \to 2^+} \frac{x+2}{x^2-4} = \frac{4}{0^+} = +\infty$

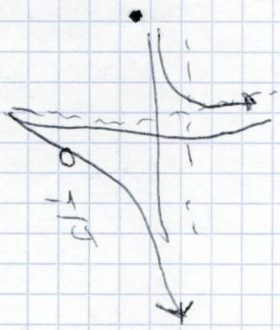
$\lim \left(\frac{x+2}{x^2-4}\right) = \boxed{\frac{0}{0}}$ $\frac{\cancel{(x+2)}}{(x-2)\cancel{(x+2)}} = \frac{1}{(x+2)} = -\frac{1}{4}$

IND

$\boxed{AH}$

$\lim_{x \to \infty} = \frac{x+2}{x^2-4} \boxed{\frac{\infty}{\infty}} = 0$

IND



Si AH, no AO

Repaso 1, 5, 8, 9, 10, 11: cálculo de asíntotas.

7

4 Dom $f(x) = (-\infty, +\infty)$

Rel

Corte eje x = $(-3,0)$ $(2,0)$

y = 2

Monotonía { crecimiento $(-3,0)$; decrecimiento $(-\infty,-3) \cup (0,\infty)$

Max $(0,2)$

Min: $(-3,0)$

Rel $f(-1) = 1$

$\lim_{x \to -1^-} = +\infty$

$\lim_{x \to -1^+} = 1$

$\lim_{x \to -1} = \nexists$ Discontinuidad salto infinito

$\lim_{x \to +\infty} = -2$

$\lim_{x \to -\infty} = +\infty$

Min

Asíntota vertical: −1 Asíntota horizontal: −2

5

a) $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3$

$\mathrm{Dom}\, f(x) = \mathbb{R}$

b) $f(x) = \frac{x+1}{x+1} \quad x = -1$

c)

$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} + \frac{1}{e^x}$

$\mathrm{Dom}\, f(x) = x^2 - 2x \geq 0$

$\boxed{\begin{array}{l} x = 0 \\ x \geq 2 \end{array}}$

$\surd \quad \times \quad \surd$

$-1 \quad 1 \quad 3$

$(-\infty, 0] \, (0, 2] \, (2, +\infty)$

d)

$f(x) = \frac{2}{x^3 - x^2} =$

$x^3 - x^2 \geq 0$

$x = 0$

$x^2 - x = 0$

$x0$

$x = 1$

$\boxed{\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1 \end{array}}$

e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3x}}$

$x^2 - 3x \geq 0$

$x = 0$

$x = 3$

$\surd \quad \times \quad \surd$

$-1 \quad 2 \quad 4$

f) $f(x) \quad = \ln(-x)$

$-x > 0$

8

a) $f(x) \begin{cases} \dfrac{x^2+x}{x} & si\ x \neq 0 \\ 1 & si\ x = 0 \end{cases}$

$f(0)=1$

$\lim_{x \to 0} = 1$

$\mathbb{R}$

$\lim_{x \to 0^+} = +\infty$

$\lim_{x \to 0^-} = +\infty$

0.1	1.1
0.11	1.11
0.111	1.111
-0.1	0.9
-0.011	0.0121
-0.111	0.0123

$+\infty$

$+\infty$

b)

$f(x) = \begin{cases} -x-1 & si\ x \leq -1 \\ 1-x^2 & si\ -1 < x < 1 \\ 2^x-1 & si\ x \geq 1 \end{cases}$

$x = -1 = 0$

$f(-1)$

$\lim_{x \to -1} = 0$

$\lim_{x \to -1^-} = 0$

$\lim_{x \to -1^+} = 0$

continua

$x = 1$

$f(1) = 1$

$\lim_{x \to 1} = 1$

$\lim_{x \to 1^+} = 2$

$\lim_{x \to 1^+} = 1$

discontinuidad salto finito

$x = 1$

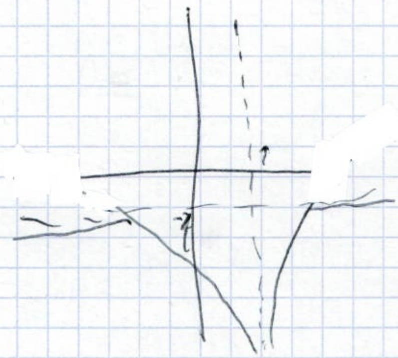
9

a/ $f(x) \begin{cases} x+1 & ; x \leq 1 \\ 4-ax^2 & ; x > 1 \end{cases}$

33d

$f(x) = \frac{-x^2}{(x-1)^2} = \frac{-x^2}{x^2}$ $\mathbb{R} - \{1\}$

$f(x)$ $\lim_{x \to 1} \frac{-x^2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{0} = -\infty$



$\lim_{1 \to 1^-} \frac{-x^2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$

$\lim_{x \to 1^+} \frac{-x^2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$

AH

$\lim_{x \to \infty} \frac{-x^2}{(x-1)^2} = \frac{-\infty}{\infty - 1} = \frac{-1}{1} = -1$ En $y = -1$ hay AH
adf

AO, no hay, porque hay AH.

39e

$\frac{x^2-1}{x-1} = x+1$

a si $x = 1$

$x = 1$

$f(1) = a$

$\lim_{x \to 1} = \frac{x^2-1}{x-1} = \boxed{\frac{0}{0}}$ IND $= \lim_{x \to 1} \left(\frac{x+1 \cdot \cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)}} \right)$ $\lim_{x \to 1} (x+1) = 2$

$a = 2$ $f(1) = \lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$
$\to f(x)$ continua
$\to$ si $\boxed{a = 2}$

~~lim~~
~~x→1~~
~~lim~~
~~x→1~~

5.e

e) $\frac{1}{\sqrt{x^2-3x}}$

$x^2-3x \geq 0$

$x^2 \geq -3x$

$x(x-3) \geq 0$ $\boxed{\begin{matrix} x=0 \\ x=3 \end{matrix}}$

$\underbrace{x}_{=0} \underbrace{(x-3)}_{=0} = 0$

$(-\infty, 0] \cup (0, 3] \cup (3, +\infty)$

-1 ✓ 0 x 3 4 ✓

+ + + + - - - - - + + + +

15 g

$y = \sqrt{\frac{-3}{x^2-9}}$

$x^2-9 > 0$

$x = \sqrt{+9}$

$x = \pm 3$

- - - + - - -
-4 -3 2 3 4

$(-3, 3)$

$\frac{-3}{x^2-9} \geq 0$ $\frac{-3}{(x-3)\cdot(x+3)} \geq 0$

11 h

$\lim_{x \to \infty} \sqrt{4x^2+1} - \sqrt{4x^2-2x} = \boxed{\infty - \infty}$

$\lim_{x \to \infty} \boxed{\left(\sqrt{4x^2+1} - \sqrt{4x^2-2x}\right)} \cdot \frac{\left(\sqrt{4x^2+1} + \sqrt{4x^2-2x}\right)}{\sqrt{4x^2+1} + \sqrt{4x^2-2x}} = \frac{4x^2+1 - 4x^2-2x}{\sqrt{4x^2+1} + \sqrt{4x^2-2}}$

$\frac{+2x+1}{\sqrt{4x^2+1} + \sqrt{4x^2-2}} = \boxed{\frac{\infty}{\infty}} = \boxed{\frac{1}{2}}$

-21/4/26

Asíntotas oblicuas

(solo fracciones)

35

a)

$f(x)=\frac{2x^2}{x+1}$ ~~calcula~~ estudia las posibles asíntotas.

$x=-1$

$\mathbb{R}-\{-1\}$

AV

$\lim_{x\to -1} \frac{2x^2}{x+1} = \boxed{\frac{2}{0}}$ en $x=-1$ hay AV $\nexists$

• $\lim_{x\to -1^-} \frac{2x^2}{x+1} = \frac{2}{0^-} = -\infty$

• $\lim_{x\to -1^+} \frac{2x^2}{x+1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$

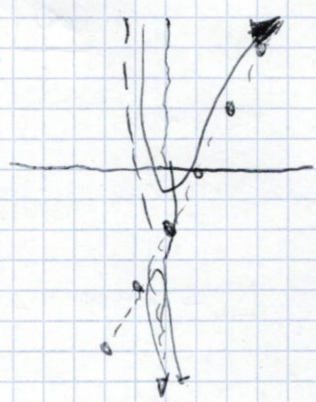
AH

$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2}{x+1} = \underbrace{\boxed{\frac{\infty}{\infty}}}_{IND} \underset{r.d.g}{=} \boxed{\infty} \to$ No hay asíntota horizontal

$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$

$n = \lim_{x\to\infty} f(x) - m\cdot x$

$\boxed{AO \to y = mx+n}$



$m = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x^2}{x+1}}{(x+1)\cdot x}$ $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2}{x^2+x} = \underbrace{\boxed{\frac{\infty}{\infty}}}_{IND} \underset{r.d.g}{=} 2$

$\boxed{m=2}$ $\boxed{n=-2}$ $\boxed{y=2x-2}$

$n = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{2x^2}{x+1} - 2x\right) = \underbrace{\boxed{\infty-\infty}}_{IND}$

$= \lim_{x\to\infty} \left(\frac{\cancel{2x^2}-\cancel{2x^2}-2x}{x+1}\right)$

$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{-2x}{x+1}\right) = \underbrace{\boxed{\frac{-\infty}{\infty}}}_{IND} \underset{r.d.g}{=} \frac{-2}{1} = \boxed{-2}$

k) $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$

Dom $f(x) = \mathbb{R}$ $x^2+1=0$

$x = \sqrt{-1}$

$\Delta V \rightarrow$ no hay

$\Delta H \rightarrow \lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^3}{x^2+1} = \boxed{\frac{\infty}{\infty}}_{IND} \underset{r.d.g}{=} \boxed{\infty} \rightarrow$ no hay

$\Delta o \rightarrow \boxed{y = mx + n}$

$m = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^3}{(x^2+1)\cdot x} = \frac{x^3}{x^3+x} = \boxed{\frac{\infty}{\infty}}_{IND} \underset{r.d.g}{=} \boxed{1}$

$n = \lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x^3}{x^2+1} - x\right) = \boxed{\infty - \infty}_{IND} =$

$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\cancel{x^3} - \cancel{x^3} - x}{x^2+1} = \frac{-x}{x^2+1} = \boxed{\frac{\infty}{\infty}}_{IND} \underset{r.d.g}{=} \boxed{0}$

$\boxed{y = x}$

$\boxed{f(x) = \frac{x^2}{x-5}}$

$x - 5 = 0$

$\boxed{x = 5}$

$\lim\limits_{x\to 5} \boxed{\frac{25}{0}}_{IND}$

$\lim\limits_{x\to 5^-} = \frac{25}{0^-} -\infty$

$\lim\limits_{x\to 5^+} = \frac{25}{0} +\infty$

ΔH

$\lim\limits_{x\to+\infty} = \boxed{\frac{\infty}{\infty}}_{IND} \underset{r.d.g}{=} \infty$

como no tiene ΔH tiene oblicua

$\Delta o \rightarrow y = mx + n$

$m = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^2}{(x-5)\cdot x} = \frac{x^2}{x^2-5x} = \boxed{\frac{\infty}{\infty}}_{IND} \underset{r.d.g}{=} \boxed{1}$

$m = 1$

$n = ?$ $n = \lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x^2}{x-5} - x\right)$

$n = \frac{x^2 - x(x-5)}{x-5} = \frac{\cancel{x^2} - \cancel{x^2} + 5x}{x-5} = \frac{5x}{x-5} = 5$ $\boxed{y = x + 5}$

-15/4/26

Límites cuando $x \to +\infty$

$\lim_{x \to a} f(x)$ ⟹ límite de una función en un punto

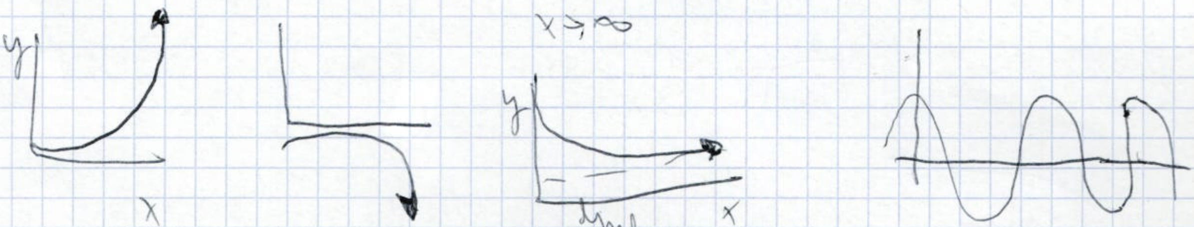
$\lim_{x \to \pm\infty} f(x)$ ⟹ límite de una función en el infinito

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \infty$

$\lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \to \infty} f(x) = a$

$\lim_{x \to \infty} f(x) = \nexists$



$\lim_{x \to \infty} f(x) = 1$

Infinitos

$\infty^k = \infty$, $k > 0$

$\frac{k}{\infty} = 0$

$\infty^{\infty} = \infty$

$a^{\infty} = \infty$, $a > 1$

$a^{-\infty}$, $a > 1$ $= \frac{1}{a^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$

$\infty + \infty = \infty$

$\infty^{-k} = \frac{1}{\infty^k} = \frac{1}{\infty} = 0$, $k > 0$

$\infty \cdot \infty = \infty$

$a^{\infty} = 0$, $0 < a < 1$

INDETERMINACIONES

$\frac{\infty}{\infty}$

$\infty - \infty$

1^{∞}

(28)

$\lim_{x \to a} \frac{\square}{\square} = \lim_{x \to -\infty} \frac{\square}{\square}$

a) $\lim_{x \to \infty} = 2x^2 - 4 = 2^{\infty} = \infty$

$\lim_{x \to -\infty} 2x^2 - 4 = 2^{\infty} = \infty$

b) $\lim_{x \to \infty} \frac{2}{x^3 + x - 1} = \frac{2}{\infty} = 0$

$\lim_{x \to -\infty} \frac{2}{x^3 + x - 1} = \frac{2}{-\infty} = \frac{2}{\infty} = -0 = \boxed{0}$

$\frac{\infty}{\infty}$ → Regla de grados $\boxed{r.d.g}$

$\frac{N}{D}$ Grado N > Grado D → $\pm\infty$

$\frac{ax^2+\dots}{bx^2+\dots}$ Grado N = Grado D → $\frac{a}{b}$

$\frac{N}{D}$ Grado N < Grado D → 0

30

a) $\lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x^2+x-1} = \frac{\infty}{\infty} = 0$ r.d.g $= \frac{\frac{2x}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}+\frac{x}{x^2}-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} = \frac{\frac{2}{x}}{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0$

c) $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2-3x+8}{5x^2+x-1} = \frac{\infty}{\infty}$ IND $=$ r.d.g $\frac{2}{5}$

e) $\lim_{x\to\infty} \frac{7x^3-3}{6x+3} = \frac{\infty}{\infty}$ IND $= \infty$ r.d.g $=$

30 f, g, j, m

30 f g j m

$\lim_{x\to-\infty} \frac{2x^3-8}{6x^2+1} = \frac{\infty}{\infty}$ IND r.d.g $= -\infty$

g)

$\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2}{3x^3+2} = 0$ r.d.g

j)

$\lim_{x\to-\infty} \frac{1-2x^3}{3-4x^2} = \frac{\infty}{\infty}$ I.N.D r.d.g $= -\infty$

n)

$\lim_{x\to-\infty} \frac{x-2x^3}{3+7x^2} = \frac{\infty}{\infty}$ I.N.D r.d.g $= +\infty$

m)

$\lim_{-\infty} = \frac{3x^4-8}{5x^4+x^3} = \frac{3}{5}$ r.d.g